

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Chimie • Tle C D E

Acides et bases en solution aqueuse : eau, autoprotolyse et pH

Module 2 · Acides et bases

Consigne : Traiter les exercices sur copie double. Justifier chaque étape, expliciter les approximations et commenter les résultats au regard du programme officiel.

EXERCICE 1 Autoprotolyse de l'eau, température et approximations

On s'intéresse à l'autoprotolyse de l'eau : $2 \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$. Le produit ionique $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]$ varie avec la température. On donne les valeurs ci-dessous :

$T (^{\circ}\text{C})$	K_e	pK_e
25	$1,0 \times 10^{-14}$	14,00
50	$5,5 \times 10^{-14}$	13,26
100	$5,1 \times 10^{-13}$	12,29

- Rappeler l'équation-bilan de l'autoprotolyse. Justifier pourquoi l'activité de l'eau liquide ne figure pas dans l'expression de K_e .
- Démontrer qu'en solution neutre, $\text{pH} = \frac{pK_e}{2}$. Calculer le pH d'une solution neutre à 50 °C et à 100 °C. Commenter l'évolution du caractère « neutre » avec la température.
- À 25 °C, on prépare une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C = 1,0 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$.
 - Calculer le pH de cette solution en négligeant l'autoprotolyse de l'eau. Quel paradoxe apparaît ?
 - Écrire l'électroneutralité et la relation K_e . Résoudre le système exact pour déterminer $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et le pH réel.
 - Classer les espèces H_3O^+ , OH^- , Cl^- , H_2O en espèces majoritaires, minoritaires et ultra-minoritaires. Valider a posteriori l'approximation $[\text{H}_3\text{O}^+] \approx C$: est-elle acceptable ici ?
- À 100 °C, on dispose d'une solution de soude NaOH de concentration $C = 1,0 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$. Déterminer son pH et son caractère (acide/neutre/basique) à cette température. Comparer avec la situation à 25 °C.

EXERCICE 2 Mesure de pH, indicateurs et dilution : protocole critique

Un élève souhaite préparer 100,0 mL d'une solution acide de pH cible = 4,00 à 25 °C à

partir d'une solution mère d'acide chlorhydrique de concentration $C_0 = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$ (incertitude relative $u_r(C_0) = 1\%$). Il utilise une fiole jaugée de classe B (100,0 mL, tolérance $\pm 0,15 \text{ mL}$) et une pipette jaugée de classe B (10,0 mL, tolérance $\pm 0,04 \text{ mL}$). Il vérifie le pH final au pH-mètre (incertitude $\pm 0,02 \text{ pH}$) et au papier pH (précision $\pm 0,5 \text{ pH}$).

1. Calculer le volume V_0 de solution mère à prélever pour obtenir le pH cible (négliger l'autoprotolyse). Exprimer le facteur de dilution D .
2. Établir l'incertitude absolue $u(V_0)$ sur le volume prélevé (pipette) et $u(V_f)$ sur le volume final (fiole). En déduire l'incertitude relative composée $u_r(C_f)$ sur la concentration finale C_f (loi de propagation pour produit/quotient).
3. Propager cette incertitude sur le pH calculé ($u_{\text{calc}}(\text{pH})$). Comparer $u_{\text{calc}}(\text{pH})$ à l'incertitude de l'appareil de mesure ($u_{\text{mes}}(\text{pH})$). Quelle est l'incertitude élargie $U(\text{pH})$ (facteur $k = 2$) du résultat final?
4. L'élève observe un pH mesuré de $4,15 \pm 0,02$ au pH-mètre.
 - (a) Ce résultat est-il compatible avec la valeur cible au seuil de confiance de 95%?
 - (b) Proposer deux causes expérimentales plausibles (liées au matériel ou aux manipulations) expliquant un écart systématique vers des pH plus élevés.
5. Pour un dosage ultérieur de cette solution par une base forte, l'élève doit choisir un indicateur coloré parmi : Phénolphthaléine (virage 8,2–10,0), Bromothymol bleu (6,0–7,6), Orange de méthyle (3,1–4,4). Justifier rigoureusement le choix optimal en lien avec le pH à l'équivalence.
6. L'élève prépare un indicateur naturel à partir de chou rouge (anthocyanes). Décrire le protocole opératoire (extraction, filtration, conservation) et expliquer la variation de couleur en fonction du pH au niveau moléculaire (structure flavylum / base quino-nique).

EXERCICE 3 Synthèse : pH de solutions très diluées et mélange

On considère deux solutions à 25°C :

- S_1 : Solution d'acide chlorhydrique HCl , $C_1 = 2,0 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$, volume $V_1 = 50,0 \text{ mL}$.
- S_2 : Solution d'hydroxyde de sodium NaOH , $C_2 = 1,0 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$, volume $V_2 = 50,0 \text{ mL}$.

On mélange S_1 et S_2 . Le volume final est $V_f = V_1 + V_2$. On note $x = [\text{H}_3\text{O}^+]$ final.

1. Calculer les quantités de matière initiales $n_{\text{H}_3\text{O}^+,0}$ (apportée par HCl) et $n_{\text{OH}^-,0}$ (apportée par NaOH).
2. Écrire la relation de conservation de la matière pour les ions Cl^- et Na^+ . Écrire l'électroneutralité de la solution finale.
3. En déduire l'équation du second degré vérifiée par $x = [\text{H}_3\text{O}^+]$. Résoudre cette équation.

tion (choisir la racine physiquement acceptable).

4. Calculer le pH final de la solution mélangée. Préciser son caractère.
5. Analyse critique : Un élève propose d'utiliser la formule approximative $[H_3O^+] \approx \frac{n_{H_3O^+,0} - n_{OH^-,0}}{V_f}$.
 - (a) Calculer la valeur approchée et l'erreur relative commise par rapport à la valeur exacte.
 - (b) Déterminer la condition générale sur les concentrations pour que cette approximation soit valide (erreur < 5%). L'appliquer au cas présent.
6. On souhaite maintenant préparer 1,00 L d'une solution tampon acetate/acide acétique de pH = 4,74 ($pK_a = 4,74$) à concentration totale $C_{tot} = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$ à partir de solutions mères : acide acétique 1,00 M et acétate de sodium 1,00 M.
 - (a) Calculer les volumes V_{CH_3COOH} et V_{CH_3COONa} à prélever (équation de Henderson-Hasselbalch).
 - (b) Si l'on ajoute 1,0 mL de HCl 0,100 M à 100,0 mL de ce tampon, estimer la variation de pH (approximation du tampon). Comparer avec l'ajout du même volume de HCl à 100,0 mL d'eau pure.

EXERCICE 4 Problème ouvert : Étude d'une eau naturelle

Une eau de source contient des ions hydrogénocarbonate HCO_3^- (concentration $C_{HCO_3^-} = 2,5e-3 \text{ mol L}^{-1}$) et des ions calcium Ca^{2+} . On néglige les autres ions. À 25 °C, on mesure pH = 7,80. Constantes : $K_{a1}(H_2CO_3) = 4,3 \times 10^{-7}$, $K_{a2}(HCO_3^-) = 5,6 \times 10^{-11}$, $K_e = 1,0 \times 10^{-14}$, $K_s(CaCO_3) = 3,3 \times 10^{-9}$.

1. Vérifier que l'approximation $[H_2CO_3] \ll [HCO_3^-]$ est justifiée. En déduire l'expression approchée de $[CO_3^{2-}]$ en fonction de K_{a2} , $[HCO_3^-]$ et $[H_3O^+]$. Calculer $[CO_3^{2-}]$.
2. Calculer le produit ionique $Q_s = [Ca^{2+}][CO_3^{2-}]$ pour $[Ca^{2+}] = 1,0e-3 \text{ mol L}^{-1}$. Prédire l'évolution du système (précipitation ou dissolution de $CaCO_3$). Justifier.
3. On fait bouillir cette eau pendant 10 min (dégazage CO_2 , $T \approx 100^\circ C$, $pK_e = 12,29$, $pK_{a2} \approx 10,0$ à chaud). Expliquer qualitativement l'évolution du pH et la formation éventuelle de dépôt calcaire (tartre).
4. Proposer une méthode expérimentale simple (matériel de lycée) pour déterminer la concentration en HCO_3^- de cette eau par dosage acide-base. Préciser l'indicateur à choisir (zone de virage) et l'équation-bilan de la réaction de dosage. Discuter de la précision attendue.